ESTUDO DE CASO - INGESTÃO

Caso de Uso — ShopVibe

Ingestão de Dados em Tempo Real

VENCIMENTO	PONTOS	DISPONÍVEL	ENVIO
Sexta-feira, 23/10/2026, até 23:59	**10**	**30/09, 19:30 até 23/10, 23:59**	**Caixa de texto, URL de site ou upload de arquivo**

1. Visão geral

Você foi contratado(a) como arquiteto(a) de dados da ShopVibe, um e-commerce fictício que perde vendas por não enxergar o que acontece na loja em tempo real. Sua missão é propor, documentar e demonstrar a ingestão em tempo real dos pedidos da loja.

Item	Definição
Formato	Duplas ou Trabalho individual
Prazo	23/10/2026
Como entregar	Um arquivo compactado (.zip) com os três entregáveis, enviado no portal acadêmico. Quem preferir pode enviar o link de um repositório, mas isso não é exigido.
Ambiente	Criar um ambiente novo Docker Compose - Pode utilizar as referências dos antigos

2. A empresa e o problema de negócio

A ShopVibe é um e-commerce brasileiro de moda e acessórios, fundado em 2019 em São Paulo. Hoje tem cerca de **1,2 milhão de clientes** cadastrados, **15 mil pedidos por dia** e picos de **20 vezes esse volume** na Black Friday. Os números são fictícios e servem para dimensionar a solução.

Como a ShopVibe funciona hoje

- O site e o app gravam os pedidos em um banco relacional (PostgreSQL).
- Todo dia, às 2h da manhã, um script copia as tabelas para uma planilha e para o time de BI.
- O estoque é atualizado por um sistema separado, também em lote, a cada 4 horas.

O que está dando errado

Na última Black Friday, a diretora comercial, Mariana Costa, relatou três problemas:

- **Venda de produto sem estoque:** 300 pedidos foram cancelados porque o site mostrava estoque que já tinha acabado.
- **Fraude descoberta tarde:** um grupo usou cartões clonados em dezenas de compras seguidas. O time só percebeu no relatório do dia seguinte, com R$ 180 mil em chargebacks.
- **Carrinhos abandonados sem reação:** 68% dos carrinhos foram abandonados, e o e-mail de recuperação só saía no dia seguinte.

O pedido da diretoria

> *"Quero saber o que está acontecendo na loja agora, não amanhã. Preciso de um painel ao vivo de vendas, alerta de pedido suspeito em segundos e estoque confiável no site."*

O desafio: desenhar a plataforma de dados em tempo real da ShopVibe e demonstrar a sua primeira etapa, a captura e ingestão dos pedidos. Painel, alertas e consultas fazem parte do desenho, mas não precisam ser construídos.

3. O que será entregue

São três entregáveis. **Os três são obrigatórios.**

Entregável	O que é	Formato
1. ADRs	Pelo menos 3 registros de decisão escritos pelo grupo, justificando as tecnologias escolhidas.	PDF ou Word, 1 a 2 páginas cada
2. Desenho da solução	Um diagrama de uma página com a solução completa, da origem do pedido até quem consome o dado, indicando o que foi implementado e o que fica como evolução.	Imagem ou PDF
3. Demonstração prática	Um vídeo de até 5 minutos explicando o que está ocorrendo, gravando a tela, que mostre o pedido saindo da origem e chegando ao destino em tempo real.	Vídeo (arquivo ou link)

O que o vídeo precisa mostrar

1. O ambiente em execução (os contêineres ligados).
2. Um pedido novo sendo criado na origem.
3. O evento desse pedido aparecendo no tópico do Kafka, em poucos segundos.
4. Os eventos gravados na camada bruta (bronze).

Não é preciso editar o vídeo nem aparecer na câmera. Basta narrar, em voz ou em legenda, o que está acontecendo em cada passo.

4. Escopo: obrigatório e diferencial

O obrigatório usa apenas o que foi visto até o laboratório de Kafka. Os diferenciais são para quem quiser ir além e valem pontos extras.

Requisitos funcionais

Código	Requisito	Situação
RF01	Capturar cada novo pedido e disponibilizá-lo em um tópico do Kafka em poucos segundos.	**Obrigatório**
RF02	Armazenar os eventos brutos para reprocessamento (camada raw / bronze).	**Obrigatório**

Requisitos não funcionais

Requisito	O que significa	Como será avaliado
Latência	O evento vai da origem ao destino em poucos segundos.	Observado no vídeo
Durabilidade	Nenhum pedido se perde se um componente cair.	Argumentado em um ADR; não precisa demonstrar
Escalabilidade	Suportar 20 vezes o volume normal (cerca de 300 mil pedidos/dia).	Argumentado em um ADR e no desenho; não precisa demonstrar
Reprodutibilidade	Outra pessoa consegue repetir o que o grupo fez.	Lista dos comandos usados, entregue junto com o vídeo
Custo	Usar apenas ferramentas open source.	Conferido nos ADRs

5. Critérios de avaliação

Entregável	O que será observado	Peso
ADRs	Contexto ligado ao problema da ShopVibe; alternativas reais; consequências negativas declaradas; clareza	**20%**
Desenho da solução	Todas as camadas; coerência com os ADRs; distinção entre implementado e evolução; legibilidade	**35%**
Demonstração prática	Os quatro itens da Seção 3 aparecem no vídeo; o grupo explica o que acontece em cada passo	**45%**

6. Ambiente de dados

Para apoiar o desenvolvimento da atividade, será disponibilizada uma base de dados configurada em um ambiente Docker Compose, com o PostgreSQL já configurado.